

**Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C.**
División de Economía
Estadística I.
Programa de Licenciatura en Economía
Otoño 2026

Benjamín Oliva-Vázquez
(benjamin.oliva@cide.edu
y
benjov@ciencias.unam.mx)

Laboratorista:
Donovan Byron Diaz Moreno
(donovan.diaz@alumnos.cide.edu)

Agosto 2026

Objetivos:

1. Desarrollar las herramientas teóricas y prácticas de probabilidad e introducir el análisis de estadística descriptiva e inferencia estadística. El temario, laboratorios y otros materiales estarán disponibles en GitHub.¹
2. Establecer las bases para el uso de los paquetes estadísticos y de procesamiento y minería de datos en R y Python (dependiendo del interés

¹<https://github.com/benjov/Estadistica-I-2026>

del grupo). Los materiales para la clase-práctica estarán disponibles desde ahora en GitHub.

Horarios:

1. Clases viernes de 9:00 a 12:00 hrs en el salón TBD.
2. Las horas de oficina podrán ser en línea o presencial y se programaran en función de los requerimientos de cada persona, y
3. Laboratorios: TBD.

1. Temario

1. Probabilidad
 - a)* Espacios Muestrales y Eventos
 - b)* Cálculo Combinatorio
 - c)* Definición de Probabilidad
 - d)* Independencia
 - e)* Probabilidad Condicional
 - f)* Teorema de Bayes
2. Variables Aleatorias
 - a)* Funciones de Distribución y de Probabilidad
 - b)* Algunas funciones de Variables Aleatorias Discretas
 - c)* Algunas funciones de Variables Aleatorias Continuas
 - d)* Distribuciones Bivariadas
 - e)* Distribuciones Marginales
 - f)* Variables Aleatorias Independientes
 - g)* Distribuciones Condicionales
 - h)* Distribuciones Multivariadas y Muestras IID
 - i)* Distribuciones Multivariadas

j) Transformaciones²

3. Esperanza

- a)* Esperanza de variables aleatorias
- b)* Propiedades de la Esperanza
- c)* Varianza y Covarianza
- d)* Esperanza y Varianza de algunas variables aleatorias
- e)* Esperanza Condicional
- f)* Funciones Generadoras de Momentos

4. Algunas Desigualdades Importantes

- a)* Desigualdades de Probabilidad
- b)* Desigualdades de Esperanza

5. Convergencia de Variables Aleatorias

- a)* Tipos de convergencia
- b)* La Ley de los Grandes Números
- c)* El Teorema de Límite Central

6. Estadística Descriptiva con R (tema transversal que se verá durante la primera mitad del curso)

- a)* Conceptos elementales
- b)* Descripciones numéricas
- c)* Descripciones gráficas
- d)* Descripciones para datos conjuntos

²Tema optativo y se verá según disponibilidad de tiempo.

2. Bibliografía

- Agresti, A., et. al. (2021). Foundations of Statistics for Data Scientists: With R and Python.
- Larsen, Richard J., y Morris L. Marx (2018) *An Introduction to Mathematical Statistics and its Applications*. 6ta Edición. Ed. Pearson. (*)
- Miller, Irwin, y Marylees Miller (2014) *John E. Freud's Mathematical Statistics with Applications*. 8va. Edición. Ed. Pearson. (*)
- Wakerly, Dennis D., William Mendenhall III, W. y Richard L. Scheaffer (2008) *Mathematical Statistics with Applications*. 7ma Edición. Ed. Thomson Learning. (*)
- Wasserman, Larry (2004) *All of Statistics. A Concise Course in Statistical Inference, Springer Texts in Statistics*. Springer.

Todos los textos estarán disponibles sólo para las personas integrantes del grupo en Google Drive

Notas: (*) Textos base o principales del curso.

3. Evaluación

1. Tareas, quizzes y otras asignaciones en R (15 %)
2. laboratorio (15 %)
3. Examen Parcial (35 %)
4. Examen Final (35 %)

4. Calendario (tentativo)

Nota: Las fechas mostradas a continuación están sujetas a cambios en función de un acuerdo o consenso del grupo.

Laboratorio / Examen	Semana de Entrega o Aplicación (tentativa)
Laboratorio 1	28 de agosto de 2026
Laboratorio 2	4 de septiembre de 2026
Laboratorio 3	11 de septiembre de 2026
Laboratorio 4	18 de septiembre de 2026
Examen Parcial (temas 1 y 2*)	2 de octubre de 2026
Laboratorio 5	16 de octubre de 2026
Laboratorio 6	23 de octubre de 2026
Laboratorio 7	30 de octubre de 2026
Laboratorio 8	6 de noviembre de 2026
Examen Final (temas 2*, 3, 4 y 5)	11 de diciembre de 2026

Notas: * Este tema podría evaluarse de forma parcial dependiendo del avance del curso.